

➤ 夫琅禾费单缝衍射仿真结果分析

实验中缝的宽度 b 、透镜与屏幕的距离 f 、入射光的波长 λ 在交互式窗口中都可以利用滑块连续变化，当实验参量变化时，干涉图像随之发生变化，根据仿真图象可以看出中央明纹的宽度是其他明纹宽度的两倍，其他明纹具有相同的宽度。

1 缝的宽度对衍射条纹的影响

从仿真结果可以看出，随着缝宽度的增大，明纹的宽度逐渐减小，这与明纹宽度与缝宽成反比这一理论结论是一致的。

2 透镜与屏幕之间的距离对衍射条纹的影响

从仿真结果可以看出，随着透镜与屏幕之间的距离的增大，明纹的宽度逐渐增大，这与明纹宽度与透镜与屏幕之间的距离成正比这一理论结论是一致的。

3 入射光波长对干涉条纹的影响

从仿真结果可以看出，随着波长 λ 的增大，明纹的宽度逐渐增大，而且图像颜色也随之变化，这与明纹的宽度与波长成正比这一理论结论是一致的。